常 州 大 学

2025年硕士研究生入学考试初试试题（ A 卷）回忆版

科目代码：855　　科目名称：机械设计基础　　满 分：150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

说明：2023 届考研开始，常大不公开初试真题，只能靠考完之后回忆。由于是回忆版，只回忆到部分题目。 淘宝店铺常大考研之家

注意：2025 届真题没有考选择题，和之前年份考的不一样，和 25 届大纲里写的不完全一样，25 届大纲里面写的是有选择题，这个是需要大家注意的，而且 25 届的学长也说了 本来老师通知要考选择题，结果最后没考。那么如果网上有卖 25 届真题，里面有选择题的，就说明是假的。

下图是 25 届大纲截图：

重点：常用联轴器的类型和特点

二、考试要求（包括题型、分数比例、是否使用计算器等）

考试时间为 180 分钟， 本试卷满分为 150 分。

1. 题型：选择题（20 分）、简答（30 分）、计算题（100 分）

2. 注意事项：考试不能计算器

三、主要参考书目

1.《机械设计基础》 杨可桢、程光蕴主编，高等教育出版社，2019 年第六版

2.《机械设计》 濮良贵、陈国定主编，高等教育出版社，2019 年第十版。

3.《机械原理》 郑文伟、吴志坚主编，高等教育出版社，1997 年第六版。

25届大纲截图

淘宝店铺常大考研之家

26 届最新大纲题型截图如下：

重点：常用联轴器的类型和特点

二、考试要求（包括题型、分数比例、是否使用计算器等）

考试时间为 180 分钟， 本试卷满分为 150 分。

1. 题型：选择题、简答题、综合题

2. 注意事项：考试不能使用计算器

三、主要参考书目

1.《机械设计基础》 杨可桢、程光蕴主编，高等教育出版社，2020 年第七版

2.《机械设计》 濮良贵、陈国定主编，高等教育出版社，2019 年第十版。

3.《机械原理》 郑文伟、吴志坚主编，高等教育出版社，1997 年第六版。

我们可以看到，26 届大纲仍然有选择题，最后考不考不好说，但是建议大家还是刷一

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

常州大学考研群 699848294 淘宝店铺常大考研之家

下选择题，以防万一。而且做选择题有助于知识点的理解，这些知识点在所有题型里都是相通的，做了不亏。 淘宝店铺常大考研之家

下面是真题部分

一、简答题

1 弹性滑动和打滑的区别

2 液体动压滑动条件

3 何谓质径积？引入质径积的概念意义何在？

常大考研之家

二、综合题

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3 何谓质径积？引入质径积的概念意义...

淘宝店铺常大考研之家

二、综合题

1、

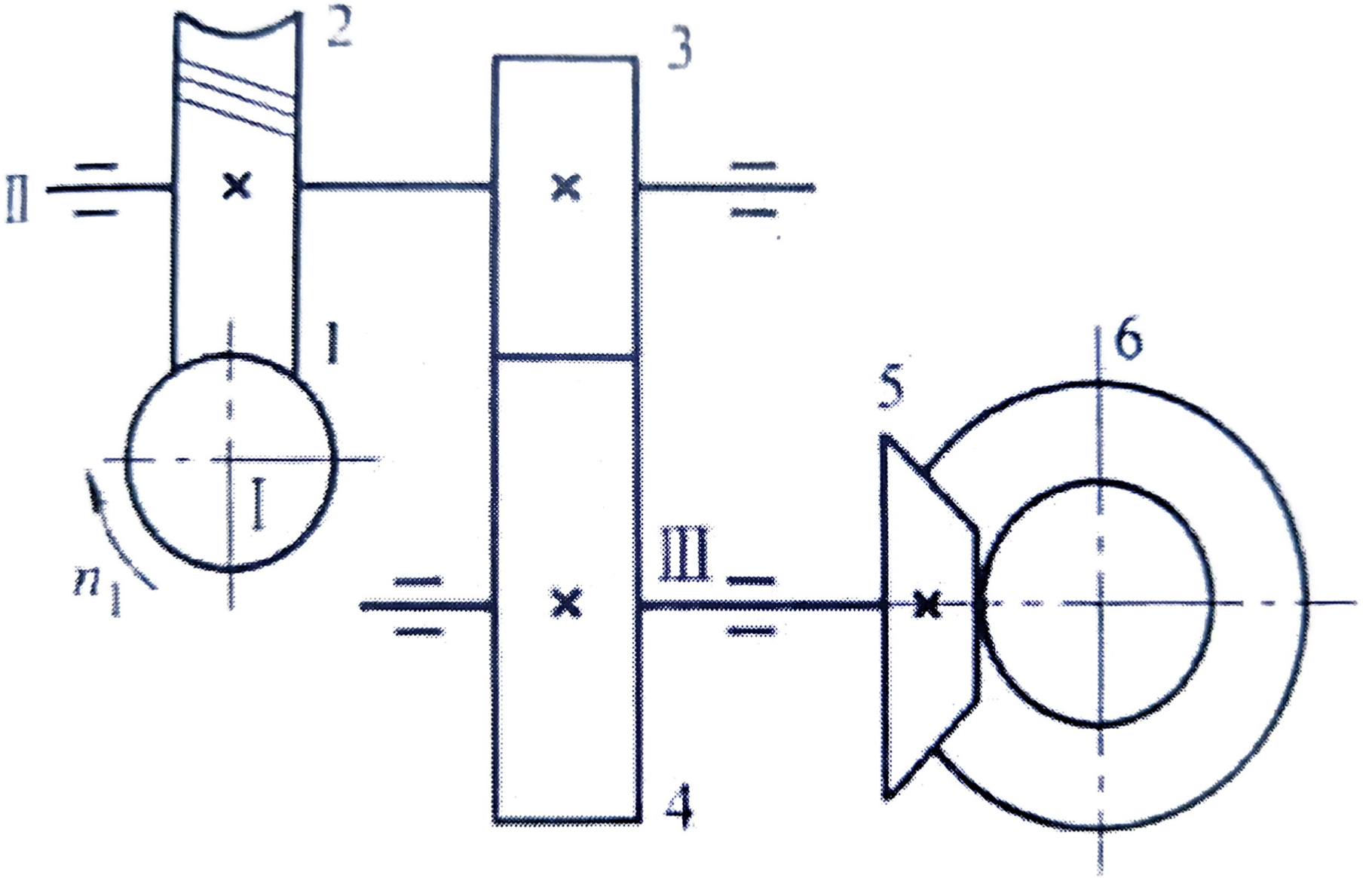
7. 图 14-8 所示为一蜗杆－圆柱斜齿轮－直齿锥齿轮三级传动，已知蜗杆为主动，且按图示方向转动 试在图中绘出：

（1）各轮转向；

（2）使Ⅱ、Ⅲ轴轴承所受轴向力较小时的斜齿轮轮齿的旋向。

（3）斜齿轮 3 在啮合点所受各分力 F_{t3}、F_{r3}及 F_{a3}的方向。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2、

图 9 所示为用一对角接触球轴承支承的轴系部件，轴承外圈窄边相对安装。试找出错误(不少于 10 处)　　淘宝店铺常大考研之家

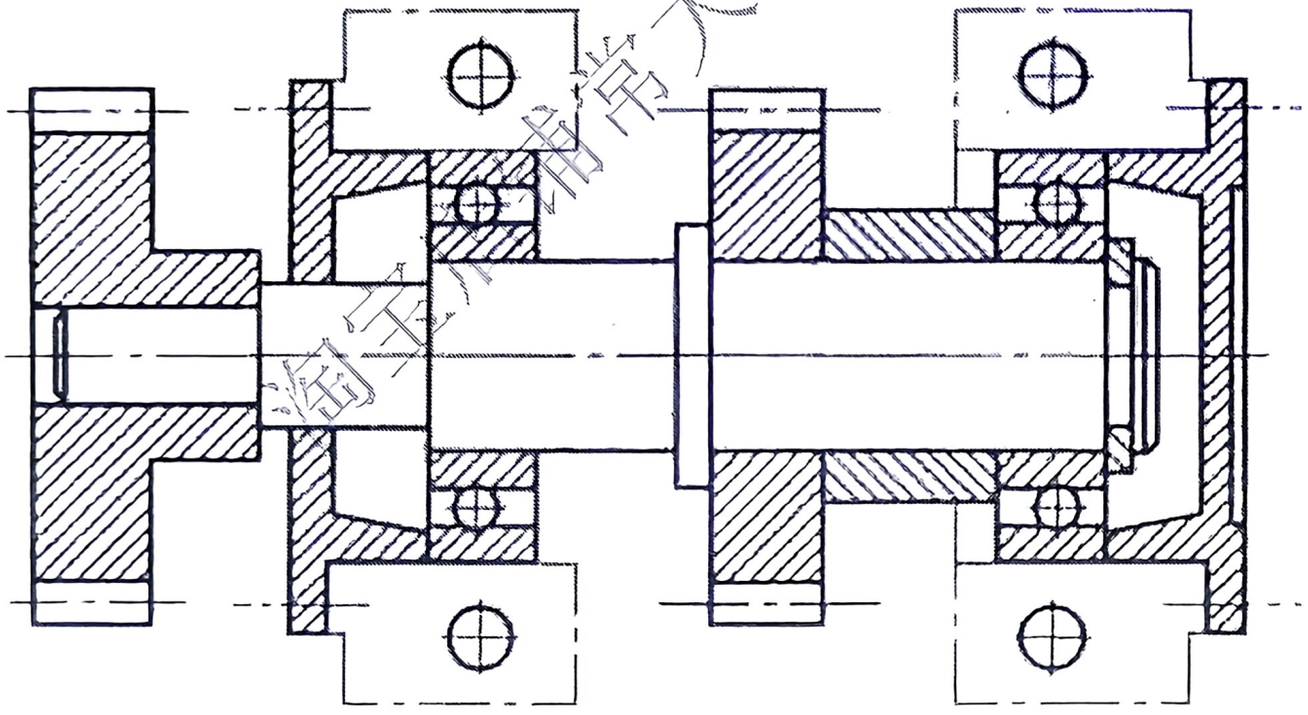


图 9

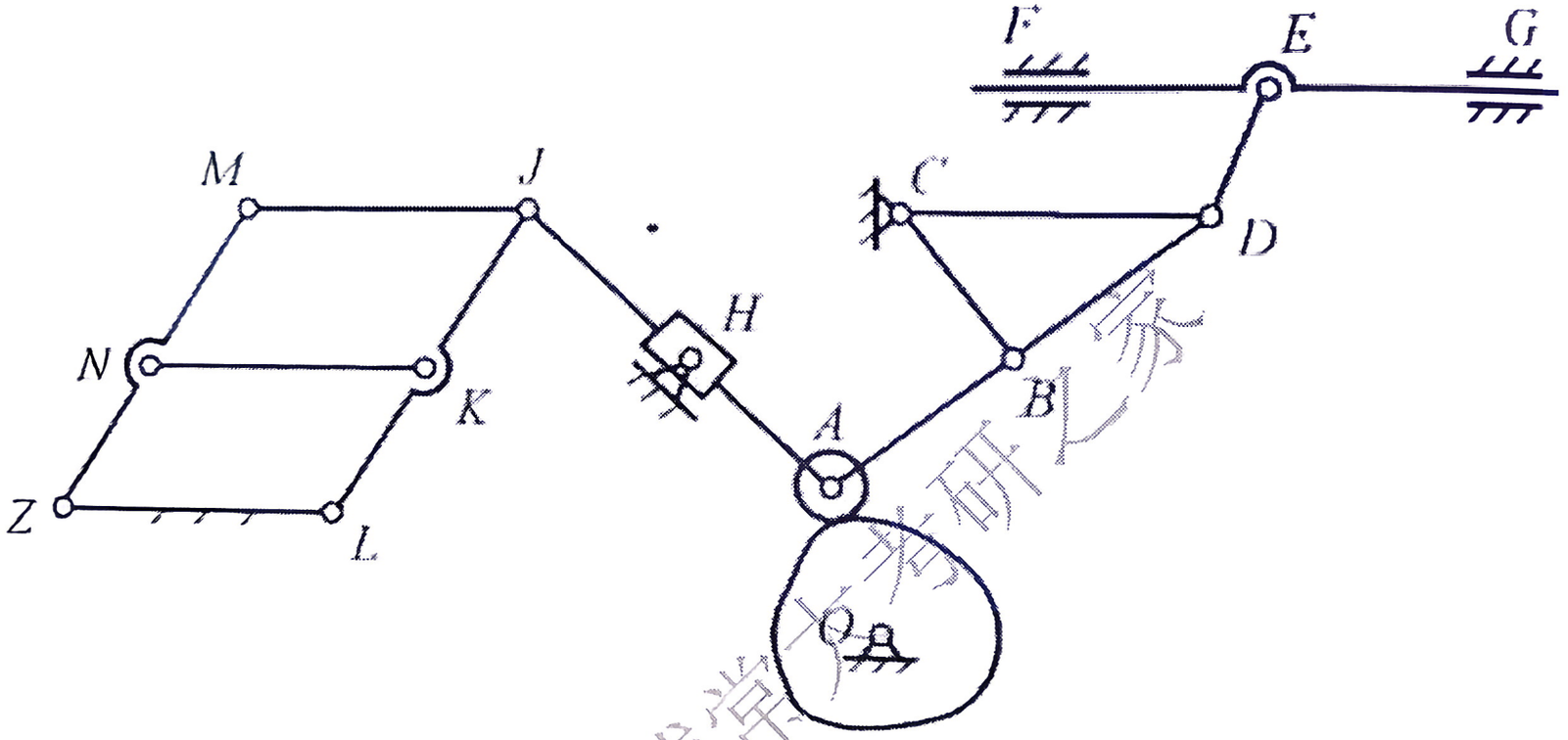
淘宝店铺常大考研之家

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

三、计算题

1、计算机构的自由度

书 P11 第 5 题(b)



店铺常年考研之家

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

淘宝店铺常

2、轮系题目：原题：p67 例题 3

例 3 如图 5-7 所示轮系中，已知 $z_1=90$、$z_2=60$、$z_{2'}=30$、$z_3=30$、$z_{3'}=24$、$z_5=15$、$z_{5'}=30$、$z_6=105$、$z_7=35$、$z_8=30$、$n_8=100\text{r/min}$，转向如图所示，求 n_1 的大小和方向。

淘宝店铺常大考研之家

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

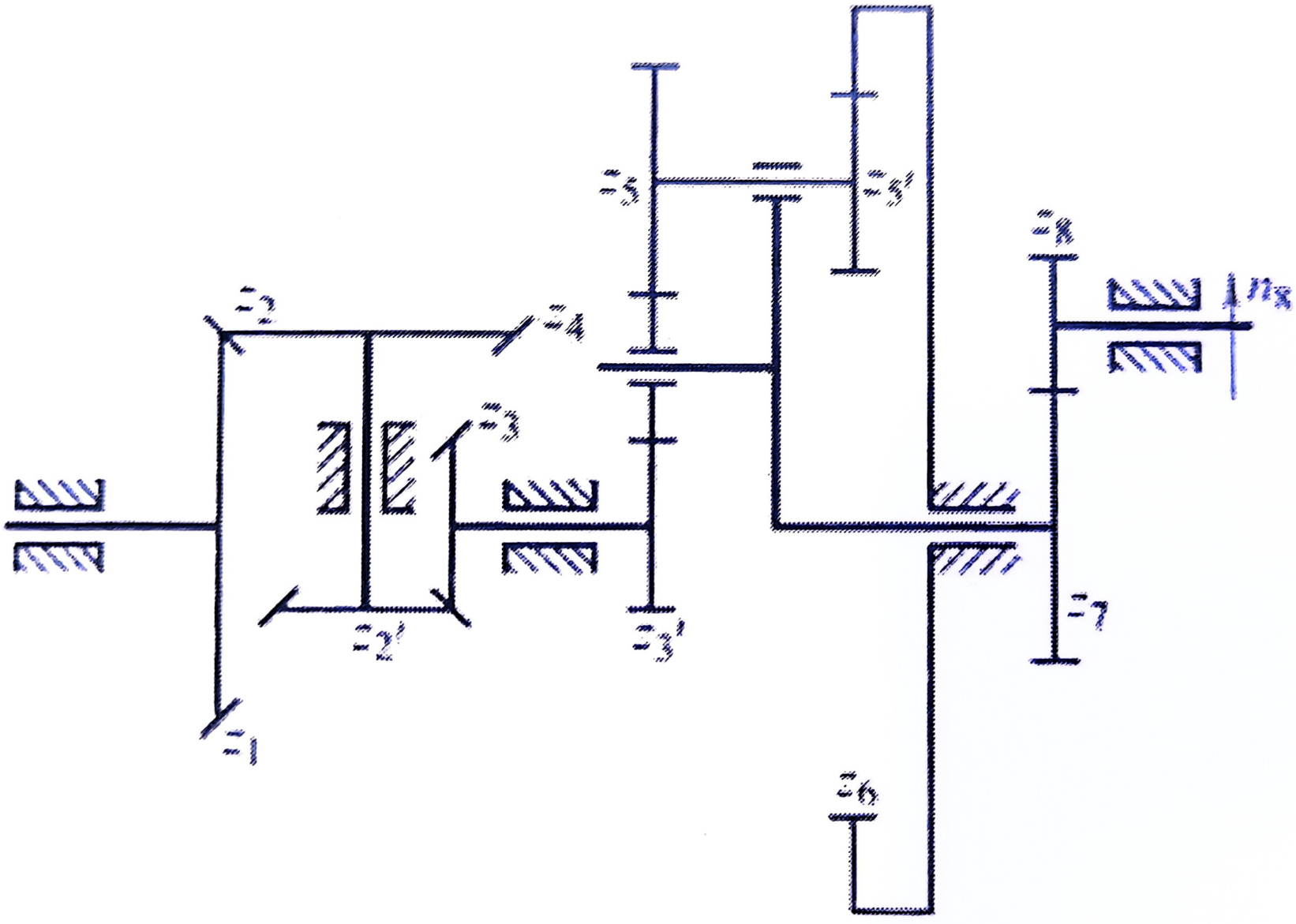


图 5-7　例题 3 图

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3、

例 4　图 10-7 所示为一钢板用四个普通螺栓与立柱连接。钢板悬壁端作用一载荷 $P = 20000\text{N}$，接合面间摩擦因数 $f = 0.16$，螺栓材料的许用拉伸应力 $[\sigma] = 120\text{MPa}$。试计算该螺栓组螺栓的小径 d_1。

淘宝店铺常大考研之家

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

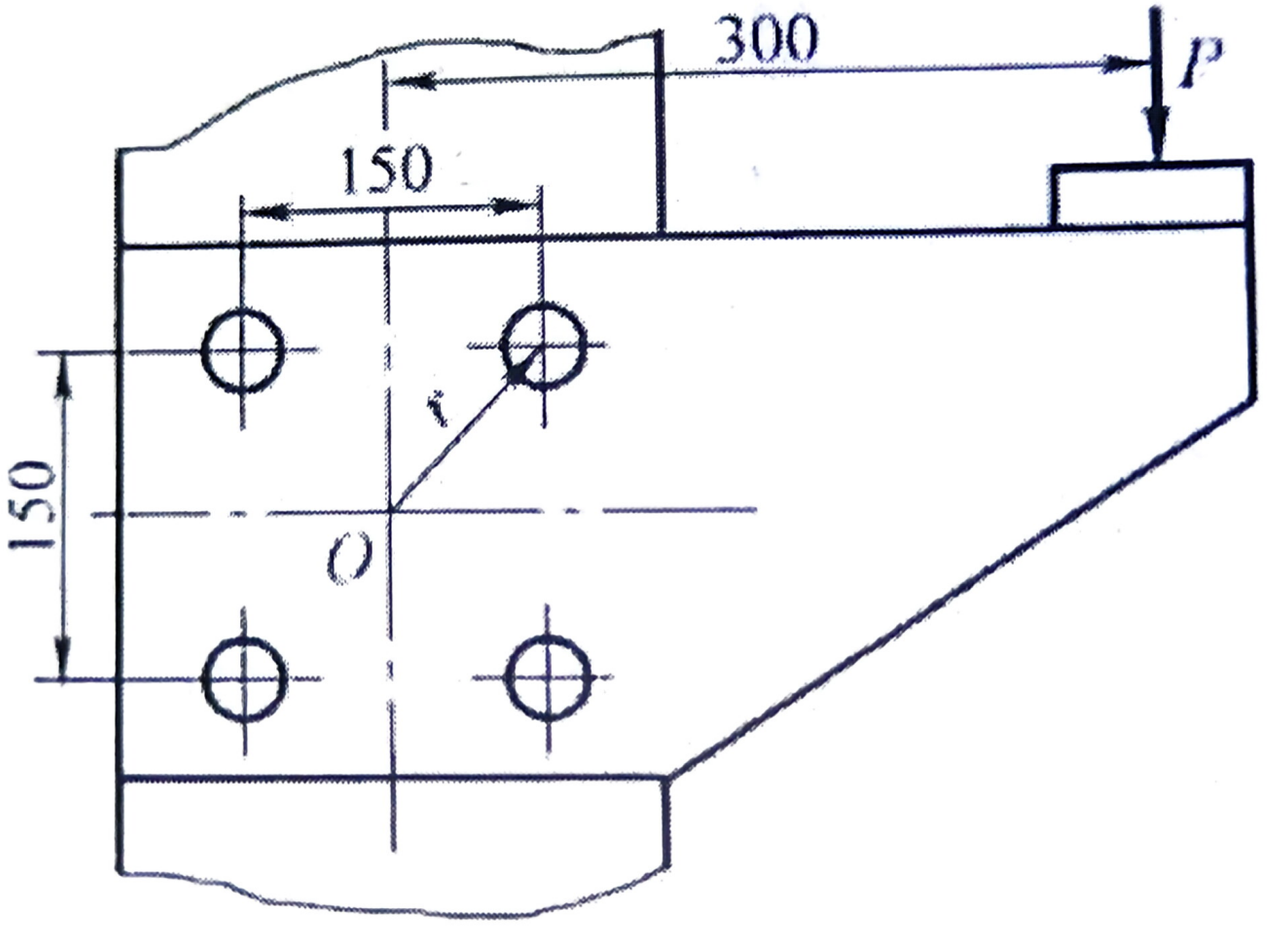


图 10-7　例 4 图

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

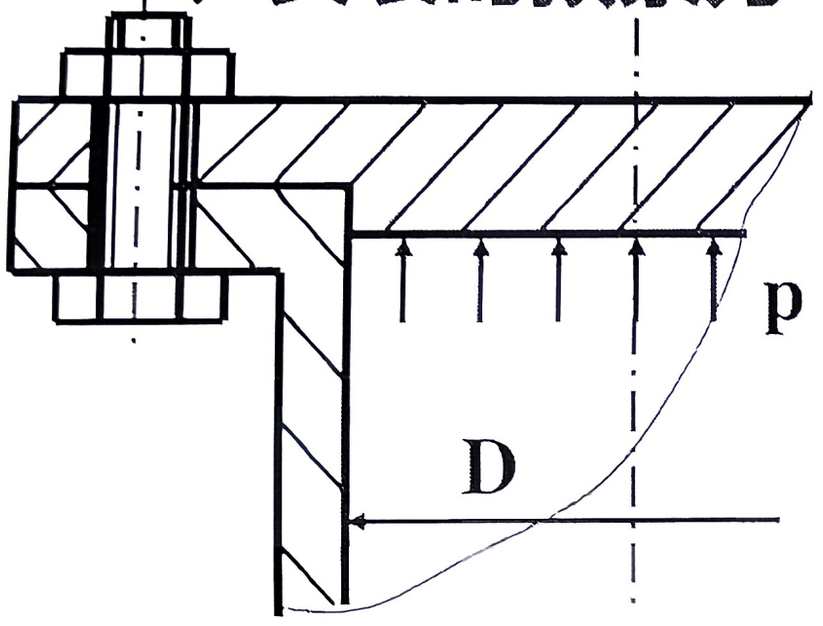
4、

例1:图示气缸盖用6个普通螺栓连接，已知气缸压力$p=2MPa$，$D=80mm$,取

$$F_1 = 1.5F, C_m = 2C_b, \quad [\sigma] = 160MPa,$$

试求：1、螺栓小径 d_1

2、安装时预紧力 F_0



淘宝店铺常大考研之家

夸克扫描王
极速扫描，就是高效